# The BIg Brain

## Summer Data Bootcamp

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2025

***Kính gửi Ban Giám khảo,***

Bộ dữ liệu nhân sự ban đầu chúng em nhận được chưa được làm sạch hoàn toàn, tồn tại một số vấn đề như thiếu dữ liệu, dữ liệu trùng lặp, định dạng không nhất quán và lỗi nhập liệu nhỏ. Do đó, nhóm chúng em đã dành thời gian và tâm huyết để làm sạch bộ dữ liệu này. Để đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác cao nhất cho các bước phân tích sau này, nhóm đã tiến hành làm sạch dữ liệu bằng lập trình **Python** kết hợp với kiểm tra thủ công đối với những lỗi nhỏ không thể xử lý tự động.

Chi tiết thông tin và kết quả sau khi làm sạch được chúng em tổng hợp và trình bày trên **Google Sheet**, nhằm giúp Ban Giám khảo dễ dàng theo dõi, kiểm tra và đánh giá. Cụ thể, chúng em đã phân chia các vấn đề gặp phải thành 11 trường hợp chính và một vài trường hợp phụ.

Chúng em rất mong muốn nhận được những góp ý sâu sắc Ban Giám khảo để không ngừng hoàn thiện bộ dữ liệu hơn nữa.

***Trân trọng,***
***Đội thi The BIg Brain***

**Trong giai đoạn 2014 - 2019, công ty ghi nhận được những con số sau về nhân sự:**

Số lượng nhân viên

**292**

Tỉ lệ nghỉ việc

**24.32%**

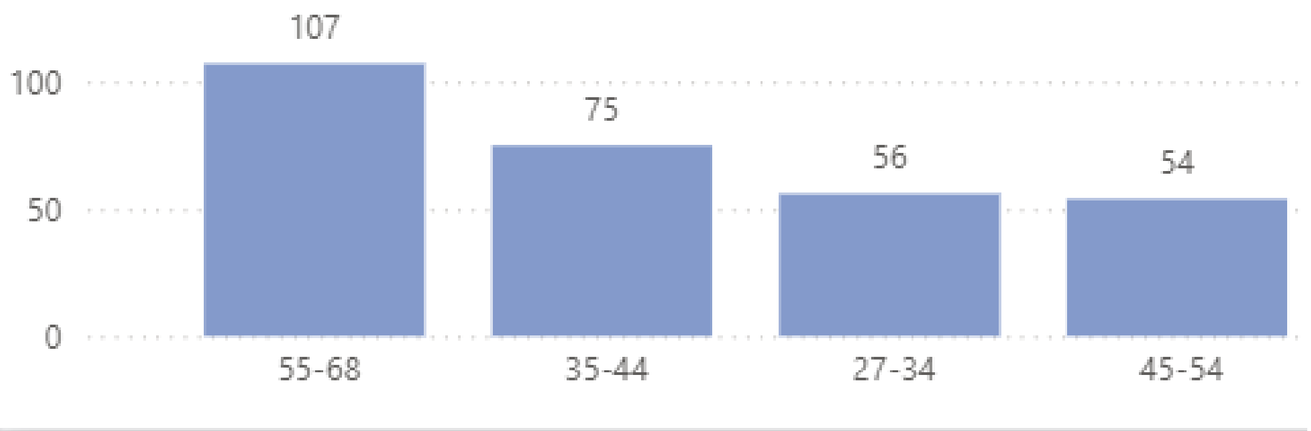
Độ tuổi trung bình

**48**

Số lượng vị trí công việc

**31**

## Number of Employees by Age Group

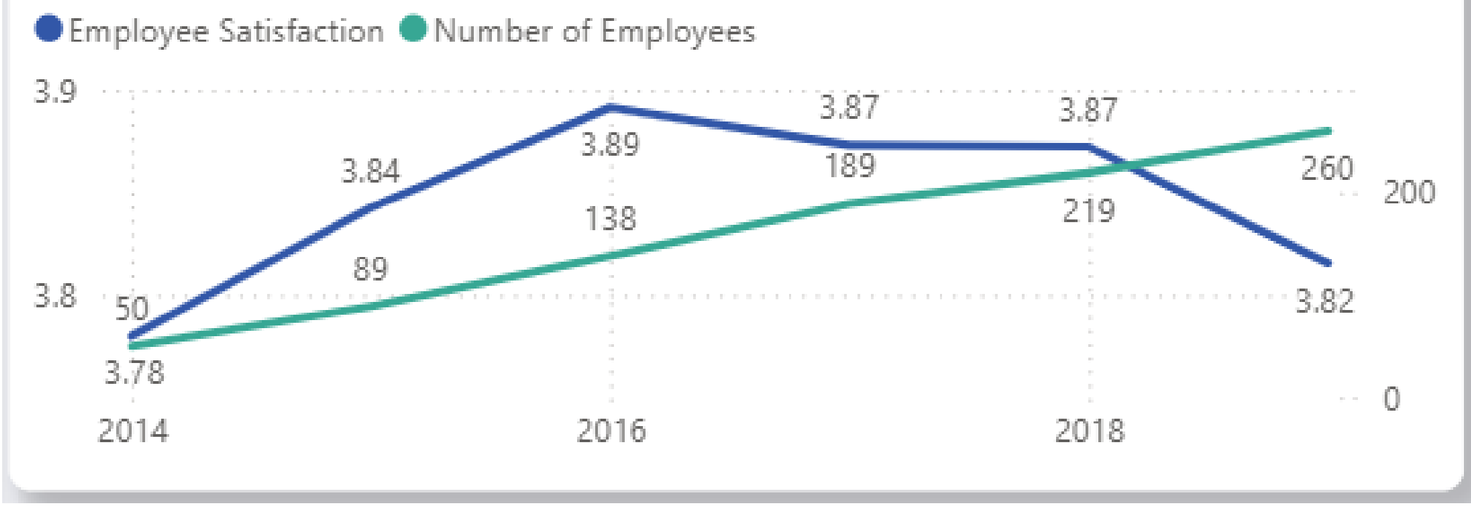



Tỷ lệ cao ở **nhóm 55-68** 107/292 (36,6%) có thể mang lại lợi ích như kinh nghiệm và ổn định

**Nhóm 35-44** chiếm 25,7%, cho thấy một nhóm nhân viên trung niên đáng kể, có thể là lực lượng cốt lõi của công ty. Ngoài ra tỷ lệ thấp ở **nhóm trẻ và trung niên thấp hơn** cho thấy cần thu hút nhân tài trẻ để đảm bảo sự tiếp nối và kế thừa tri thức

Từ **2014 -2016**, số lượng nhân viên tăng từ **50** lên **138,** mức độ hài lòng cũng tăng lên tới **3.89** cho thấy giai đoạn này nhân sự đã được quản lý một cách hiệu quả. Tuy nhiên, từ **2016 -2019**, số lượng nhân viên tiếp tục tăng nhưng mức độ hài lòng lại suy giảm xuống còn **3.82** cho thấy việc duy trì hiệu quả quản lý với đội ngũ nhân viên lớn hơn còn gặp khó khăn

## Number of Employees & Avg Employee Satisfaction by Year



# 1, Các chỉ số nổi bật:

**Xuyên suốt giai đoạn từ năm 2014 - 2019, dữ liệu về nhân viên có những chỉ số đáng chú ý sau**

MỨC LƯƠNG HÀNG NĂM TRUNG BÌNH MỖI NHÂN VIÊN

**72.630$**

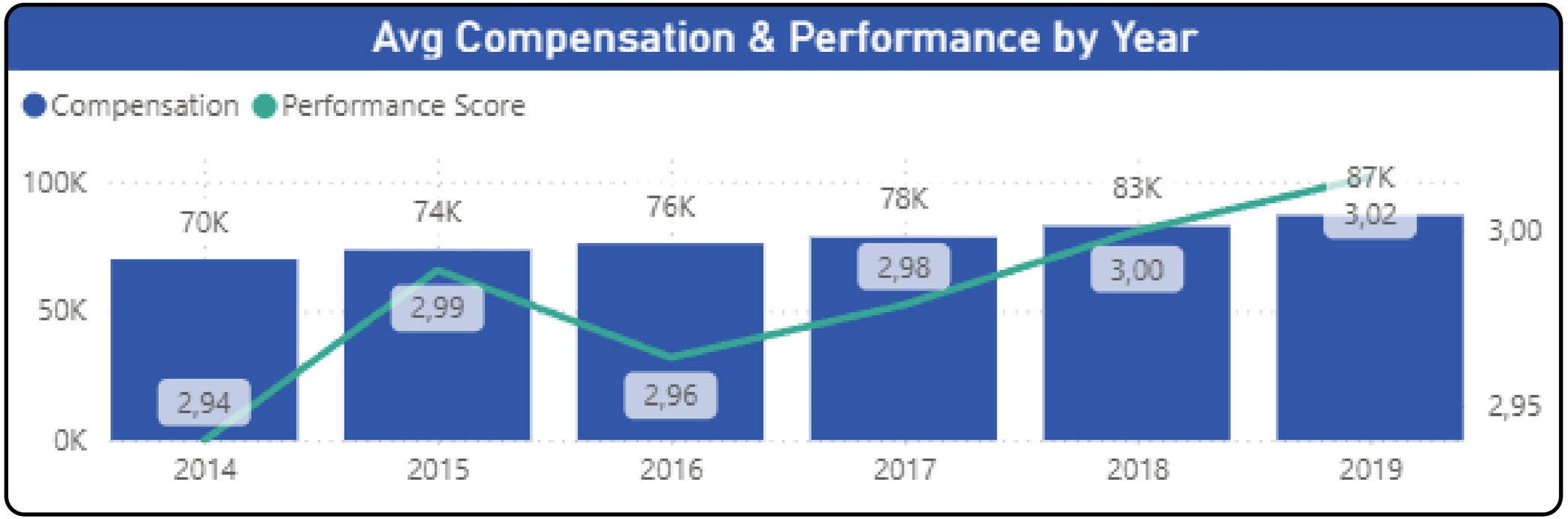
MỨC THƯỞNG HÀNG NĂM TRUNG BÌNH MỖI NHÂN VIÊN

**7.890$**

TỈ LỆ THƯỞNG TRUNG BÌNH TRONG TỔNG THU NHẬP

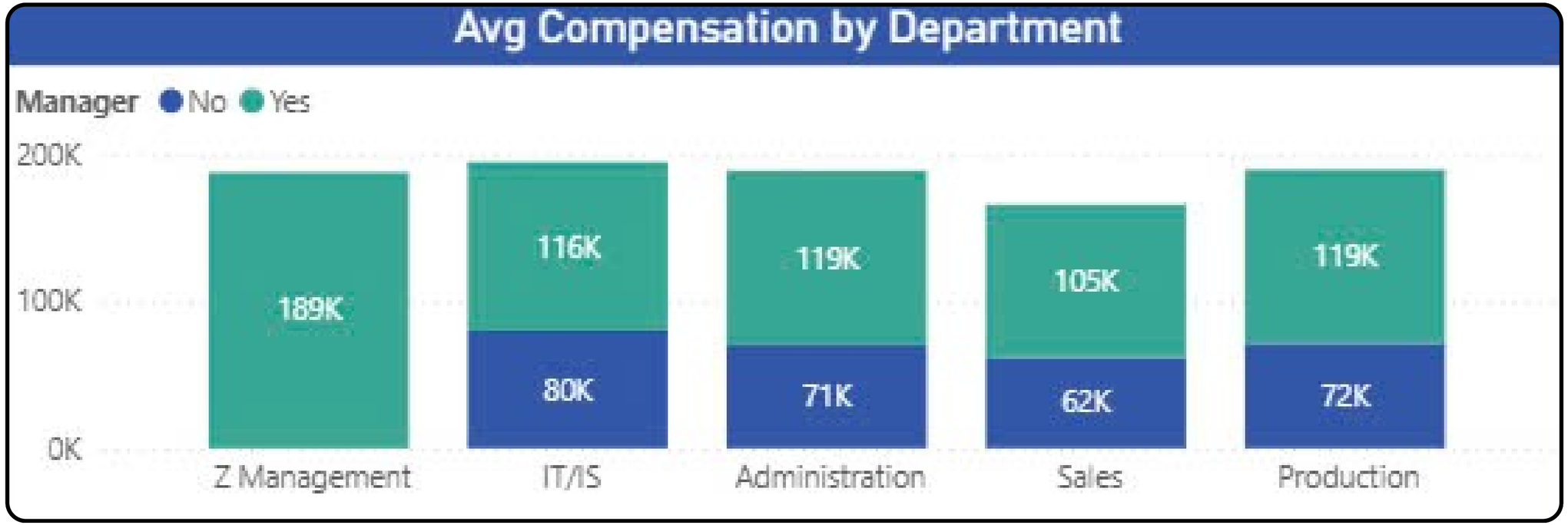
**9,99%**

# 2, Thu nhập và hiệu suất theo từng năm




Từ 2014 đến 2019, thu nhập trung bình năm của nhân viên tăng ổn định và đạt **87.000$,** trong khi hiệu suất làm việc tăng nhẹ từ khoảng **2,94** lên trên **3,02** điểm. Điều này gợi ý **mối quan hệ đồng điệu** giữa thu nhập và hiệu suất, với hiệu suất luôn duy trì ở mức cao và biến động nhỏ.

# 3, Thu nhập theo từng phòng ban

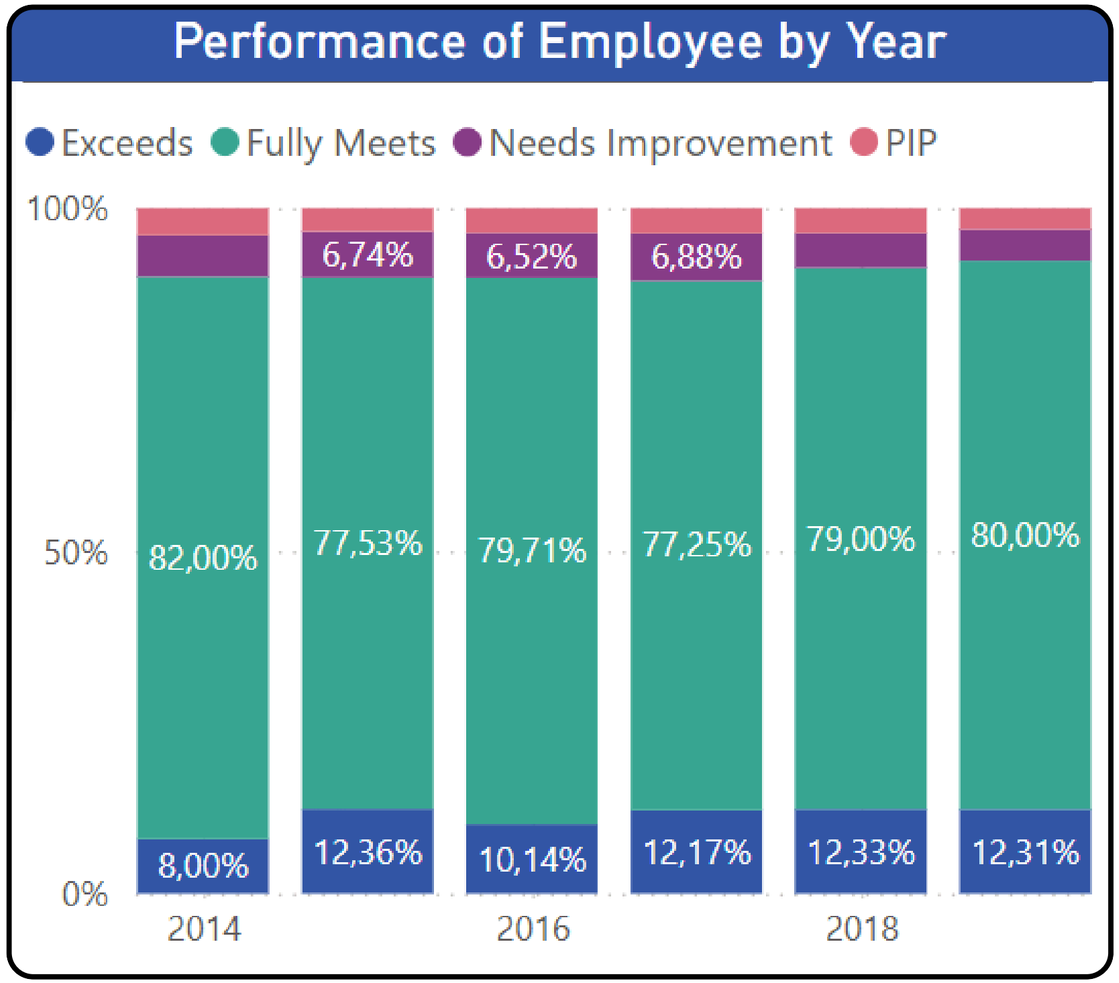



Trong số các phòng ban, **Z Management** có mức lương trung bình **cao nhất**, hầu hết do đóng góp từ quản lý. **Sales** là phòng ban có mức trung bình **thấp nhất**. Ở hầu hết các phòng ban, khoảng cách giữa quản lý và nhân viên dao động từ **36.000$ - 48.000$**. Ta cũng có thể thấy, quản lý luôn nhận lương **cao hơn** nhân viên đáng kể trong mọi phòng ban.

# 4, Hiệu suất làm việc theo năm

Biểu đồ cho thấy, tỉ lệ "**Exceeds**" tăng dần qua các năm cho thấy hiệu suất cải thiện vượt trội theo thời gian. Mặt khác, tỉ lệ "**Fully Meets**" giảm nhẹ, phản ánh sự dịch chuyển sang nhóm "**Exceeds**". Còn các tỉ lệ "**Needs Improvement**" và "**PIP**" ổn định ở mức **khoảng 5%** qua các năm, chứng tỏ không có thay đổi đáng kể ở các nhóm này có xu hướng tích cải thiện cực hơn theo thời gian.

Nhìn tổng thể, ta thấy hiệu suất làm việc của nhân viên phần lớn đều **đạt yêu cầu** và có xu hướng cải thiện **tích cực** hơn theo thời gian.



# 5, Sự đột biến về lương hàng năm

| Employee ID | Year | Annual Salary ($) | Salary Change (%) |
|---|---|---|---|
| 10295 | 2019 | 148000 | 142,54 |
| 10171 | 2018 | 83190 | 98,07 |
| 10041 | 2015 | 78733 | 87,46 |
| 10294 | 2019 | 98000 | 55,51 |
| 10037 | 2019 | 56000 | 33,33 |
| 10001 | 2015 | 74900 | 30,00 |
| 10099 | 2016 | 52013 | 23,55 |
| 10123 | 2017 | 48500 | 22,78 |

**Bảng 1: Top 8 nhân viên được tăng lương nhiều nhất**

| Employee ID | Year | Annual Salary ($) | Salary Change (%) |
|---|---|---|---|
| 10307 | 2019 | 56800 | -61,41 |
| 10196 | 2018 | 43050 | -56,27 |
| 10289 | 2019 | 68000 | -30,93 |
| 10092 | 2016 | 56000 | -28,87 |
| 10001 | 2016 | 63377 | -15,38 |
| 10182 | 2018 | 50335 | -9,09 |
| 10188 | 2018 | 80407 | -9,09 |
| 10192 | 2018 | 58831 | -9,09 |

**Bảng 2: Top 8 nhân viên bị giảm lương nhiều nhất**

Ở bảng 1, các nhân viên có mức lương **tăng** mạnh so với năm trước đó, từ 22,78% đến 142,54% chỉ sau một năm, Ngược lại, bảng 2 cho thấy nhiều nhân viên bị **giảm** lương, từ 9,09% đến 61,41%. Đi sâu vào phân tích, ta nhận thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến biến động của lương là việc nhân viên có làm **manager hay không**. Ngoài ra, có thể còn **yếu tố khác** tác động đến sự thay đổi mức lương nhưng chưa được thể hiện rõ trong bộ dữ liệu hiện tại.

Mặt khác, ta cũng có thể thấy, các yếu tố như chi nhánh, phòng ban làm việc, độ tuổi, giới tính, hiệu suất công việc,... **không ảnh hưởng** gì đến sự tăng giảm đột biến của lương nhân viên.

# 1, Các chỉ số nổi bật

**Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2019, hiệu suất nhân viên có những chỉ số đáng chú ý sau:**

THU NHẬP TRUNG BÌNH CỦA MỖI NHÂN VIÊN

**80.510$**

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRUNG BÌNH CỦA MỖI NHÂN VIÊN

**3,85**

ĐIỂM HIỆU SUẤT TRUNG BÌNH

**2,99**

# 2, Tỉ lệ hiệu suất và mối quan hệ với mức thu nhập trung bình

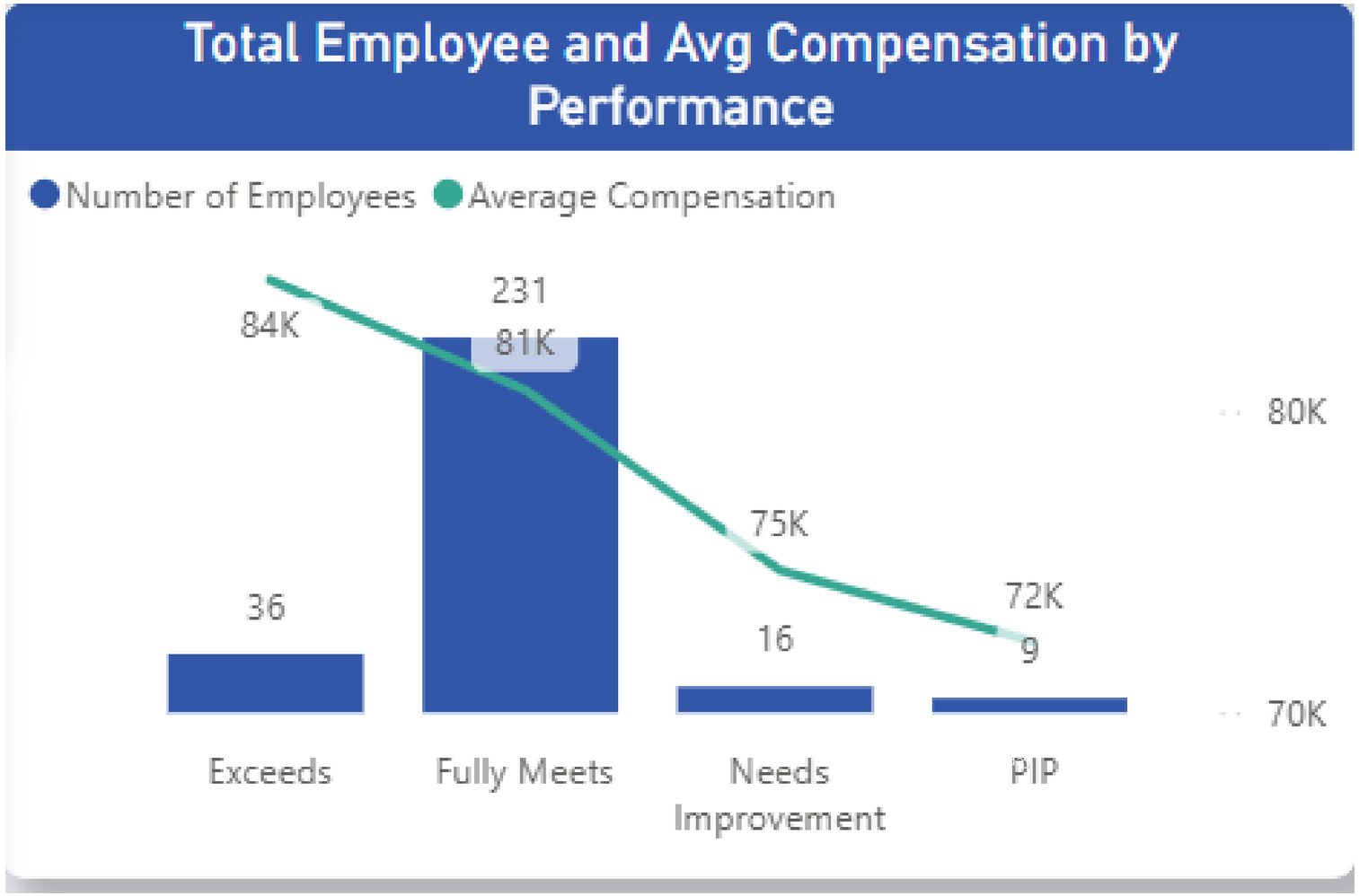
- Nhóm nhân viên có hiệu suất Fully Meets chiếm đa số tuyệt đối

→ Cơ hội cải tiến hiệu suất tổng thể là rất lớn

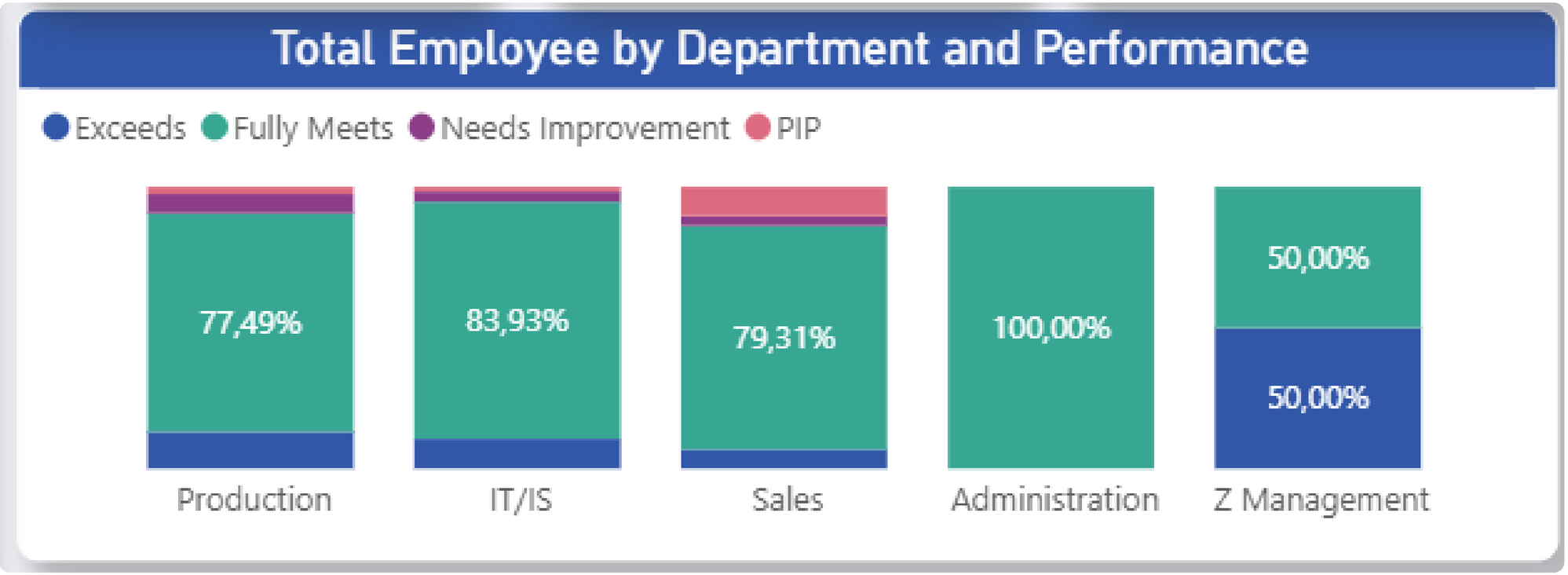
- Nhóm có hiệu suất PIP chiếm ít nhất → Tốt, nhưng cần chú ý có chiến lược cải thiện.

Nhân viên có hiệu suất cao được trả lương cao hơn

→ **Mức thu nhập trung bình có tỉ lệ thuận với mức hiệu suất.**

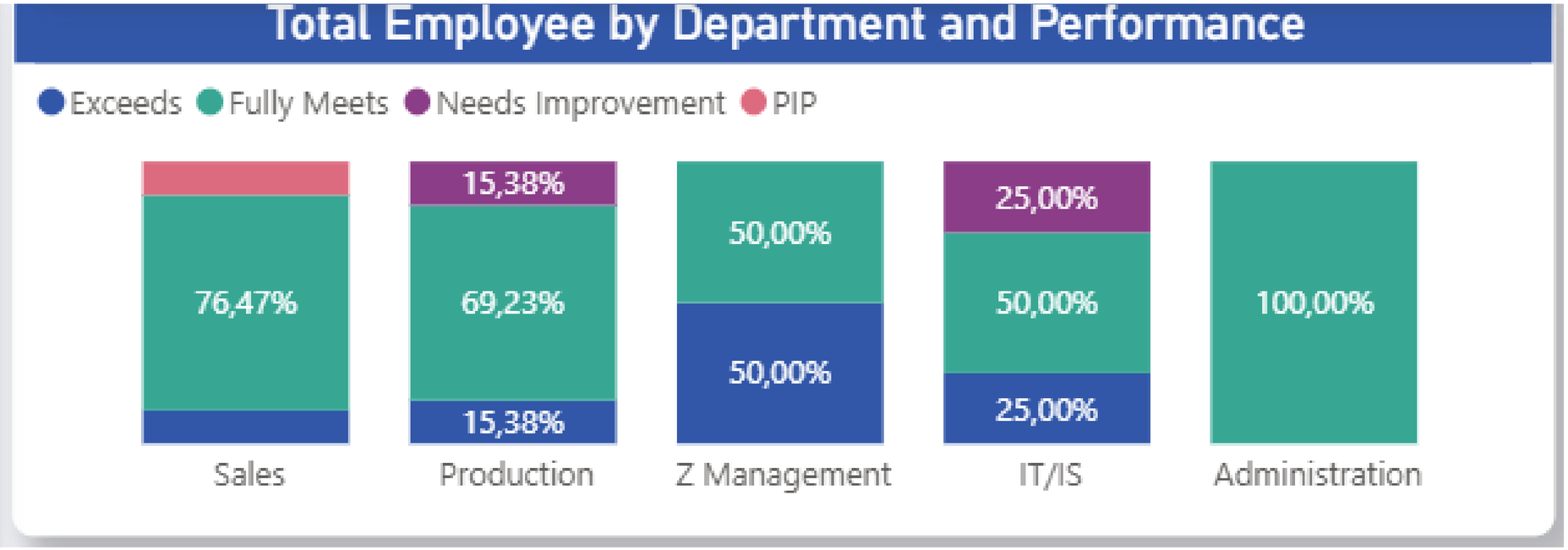


# 3, Phân tích hiệu suất theo phòng ban



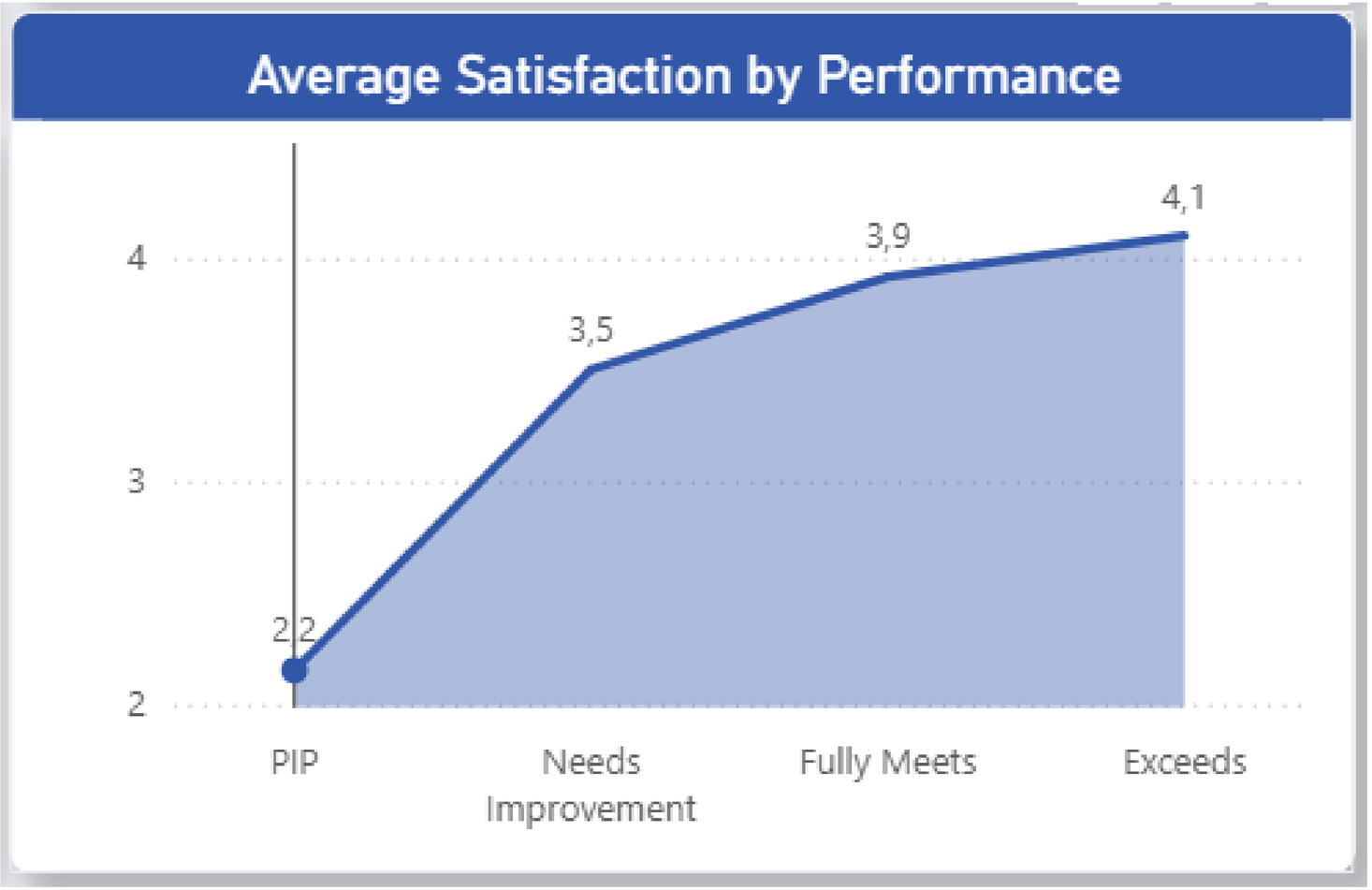

- Phòng ban Sales - cần cải thiện mạnh, có thể xem xét lại quy trình, năng lực đội ngũ, và có những chính sách khuyến khích.
- Z Management là điểm sáng – nên tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu suất .
- Phòng ban Production, IT/IS và Administration ở mức tạm ổn - tiếp tục nâng cao năng lực nhân viên, tạo điều kiện cải thiện hiệu suất

# 4, Phân tích hiệu suất của quản lí theo phòng ban




- Tất cả các phòng ban đều có tỉ lệ quản lí vượt hiệu suất kỳ vọng
- Phòng ban Z Management có tỉ lệ quản lí vượt hiệu suất kỳ vọng lớn nhất
- Phòng ban Sales có tỉ lệ quản lí cần có chính sách nâng cao hiệu suất cao nhất
- Phòng ban Production và IT/IS cần tập trung cải thiện hiệu suất cho nhóm Needs Improvement

# 5, Tỉ lệ hiệu suất và mối quan hệ với mức độ hài lòng




- **Hiệu suất và mức độ hài lòng có mối quan hệ chặt chẽ.**

→ Tăng sự hài lòng có thể là một đòn bẩy để cải thiện hiệu suất.

- Có thể tập trung hỗ trợ nhóm "Needs Improvement" và "PIP" bằng:

+ Coaching, phản hồi tích cực.

+ Lộ trình phát triển rõ ràng.

+ Tạo môi trường làm việc tích cực hơn.

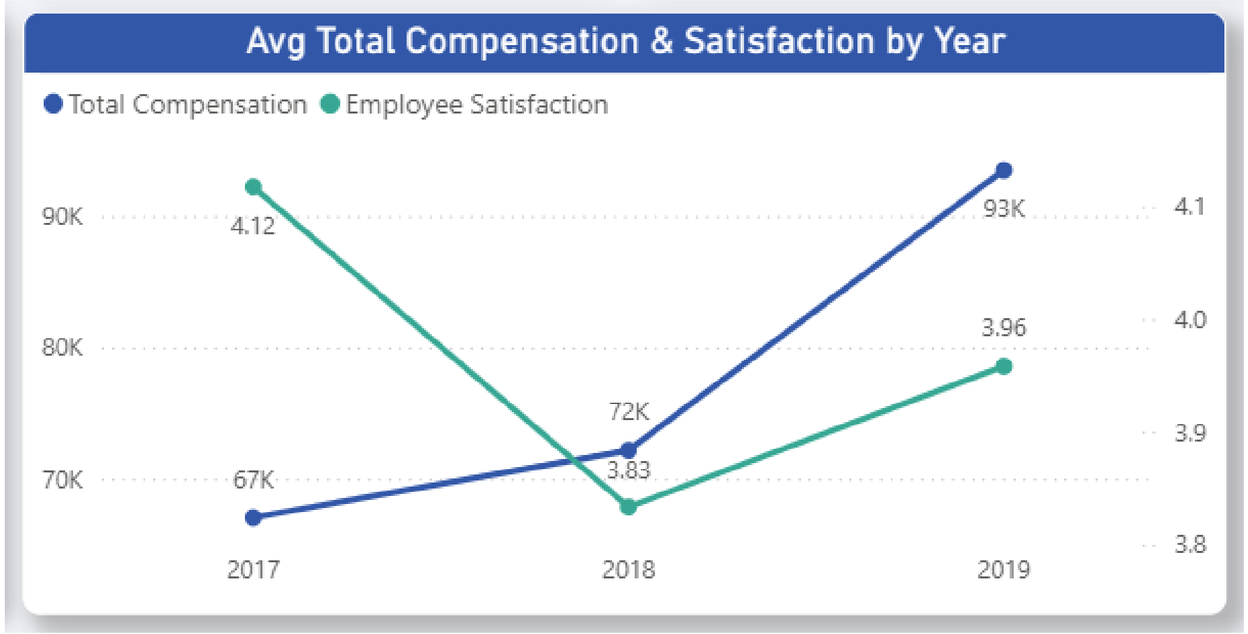
- Ghi nhận và **duy trì sự hài lòng** cho **nhóm "Exceeds"** để **giữ chân nhân tài.**

## Với tỷ lệ nghỉ việc lên tới 18.15%, công ty đang đối mặt với thách thức trong việc giữ chân nhân tài

| 18.15% | 72.68K | 10.15% | 1.57 |
|---|---|---|---|
| Resignation Rate | Avg Annual Salary | Avg Bonus Ratio | Avg Tenure |

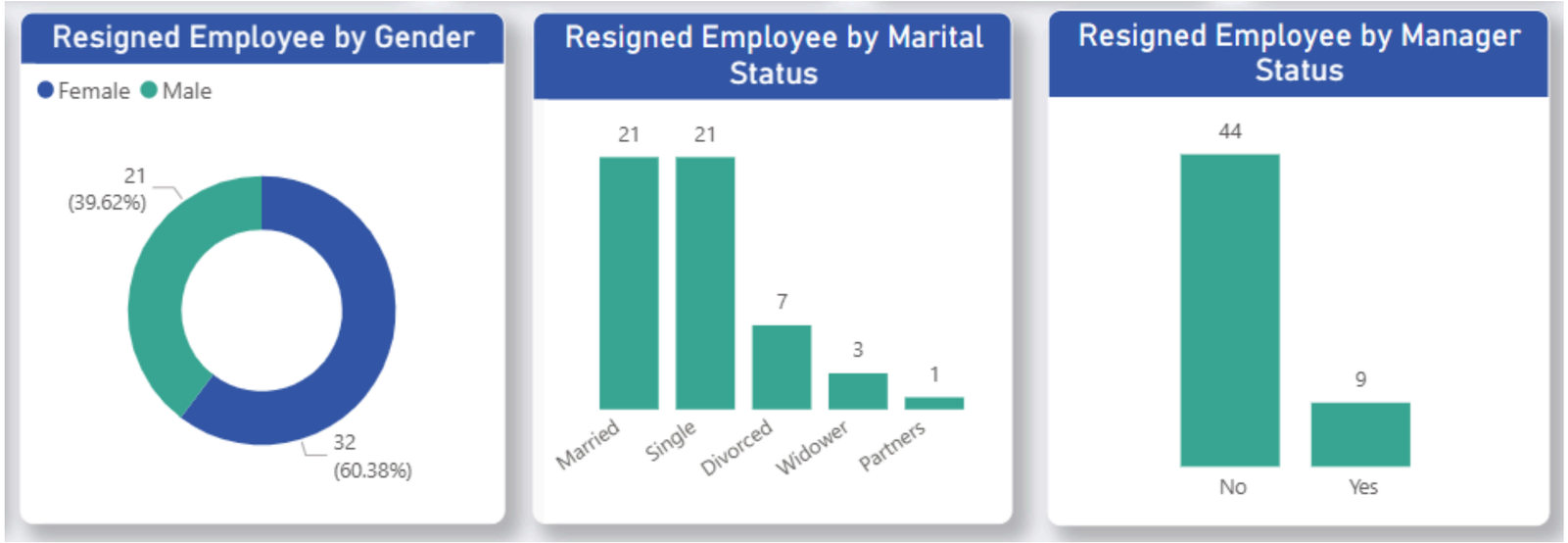
Mức lương trung bình hàng năm (**$72.68K)** và thưởng trên tổng thu nhập chiếm **10.15%** có vẻ là **chưa đủ hấp dẫn** đối với nhân viên. Thêm vào đó, thâm niên trung bình **chỉ 1.57 năm** đối với những người quyết định nghỉ việc cho thấy xu hướng nghỉ việc sớm, **đặt ra câu hỏi về mức độ gắn kết, môi trường làm việc, và chiến lược giữ chân nhân sự hiện tại của tổ chức**.

# Số lượng nghỉ việc tăng mạnh năm 2019, dù mức lương và mức hài lòng đã được cải thiện



Số lượng nghỉ việc **tăng** vào năm 2019 (24 người) so với 2018 (12 người) và 2017 (17 người) với tỷ lệ nghỉ việc cũng ở mức cao nhất **9.23%** → Cần xem chính sách công ty/biến động nội bộ năm 2019.

# Nữ giới chiếm phần lớn tỷ lệ nghỉ việc...




## Giới tính

Nữ chiếm **60.38%** số lượng nghỉ việc → Môi trường làm việc có đang thiếu sự hỗ trợ đối với nhân viên nữ?

## Tình trạng hôn nhân

- Về mặt số lượng, người đã kết hôn và độc thân chiếm đa số trong số lượng nghỉ việc (42/53).
- Các nhóm còn lại ghi nhận tỷ lệ nghỉ việc ở mức khá cao.

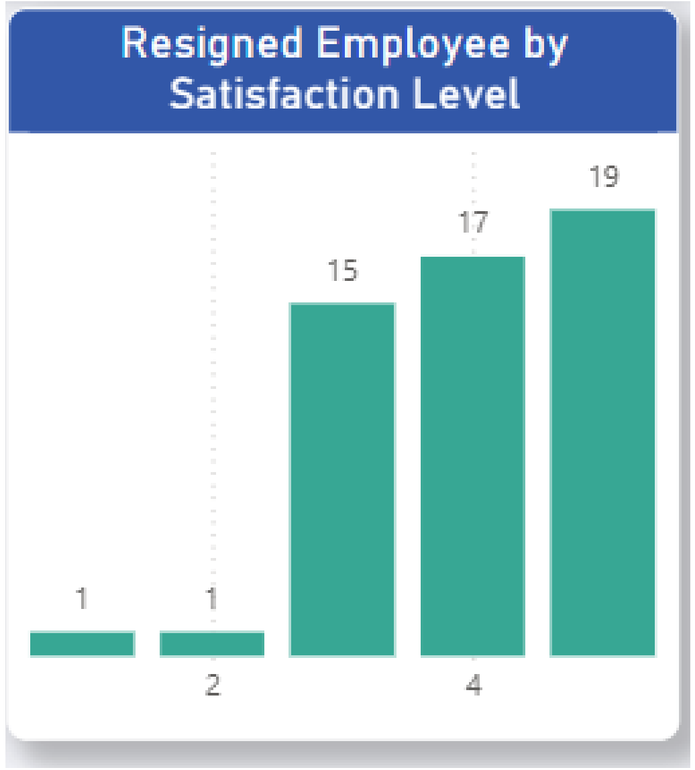
## Cấp bậc

Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên cấp dưới so với quản lý là xấp xỉ **5:1**.

**Production là "điểm nóng nghỉ việc", chiếm phần lớn trong tất cả các phân tích.**

Phòng ban Production chiếm áp đảo (41/53) → Gần **77%** số người nghỉ việc đến từ phòng sản xuất. Đây là **điểm nóng** cần ưu tiên giải quyết.

**Nhìn chung, những nhân viên có quyết định nghỉ việc có hiệu suất tốt, hài lòng cao vẫn rời đi.**



## Mức độ hài lòng

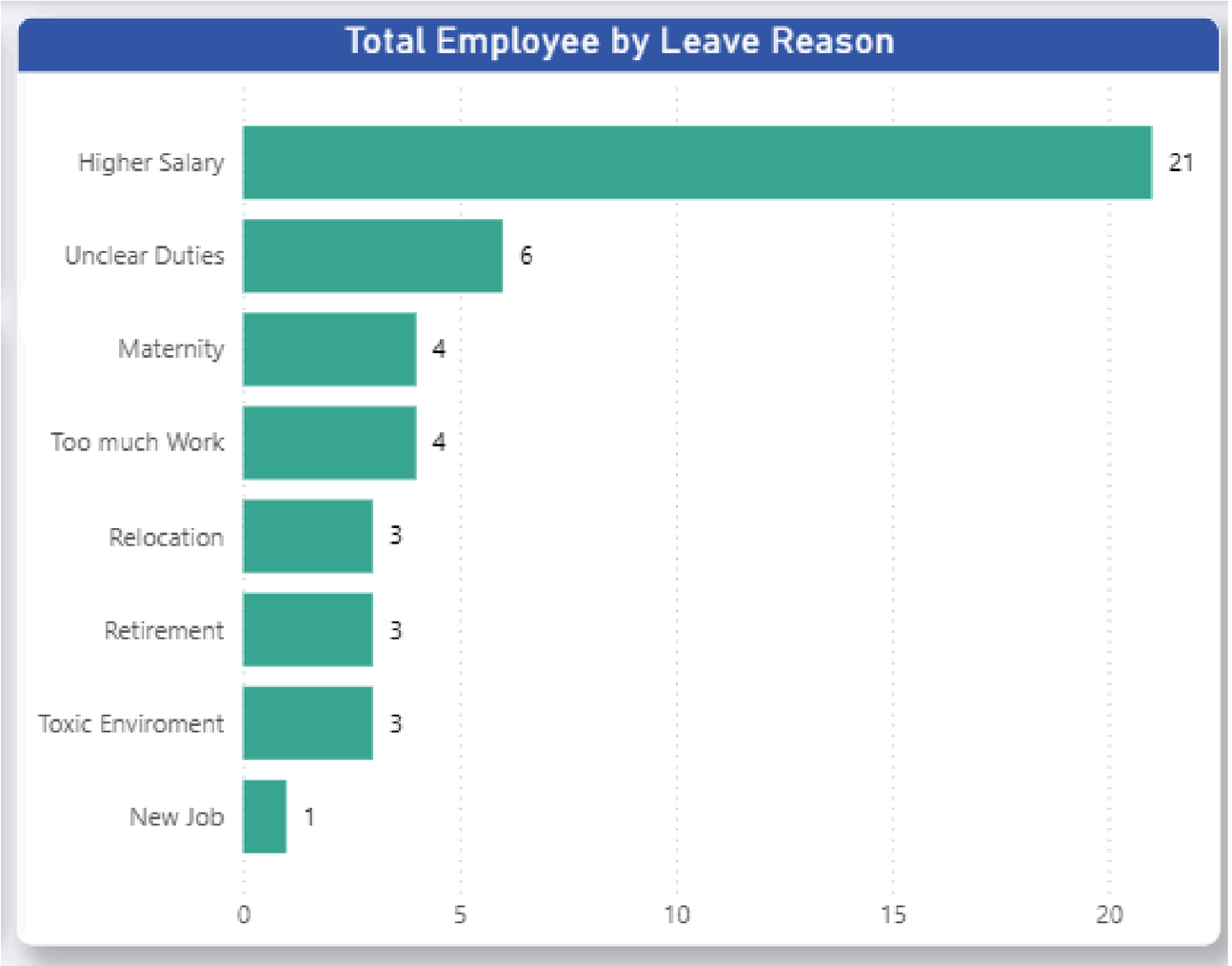
Nhân viên có mức độ hài lòng từ 4 đến 5 vẫn nghỉ việc khá cao (19 và 17 người) → **Hài lòng nhưng vẫn nghỉ việc**, nguyên nhân có thể do yếu tố ngoài như lương, cơ hội phát triển.

## Hiệu suất

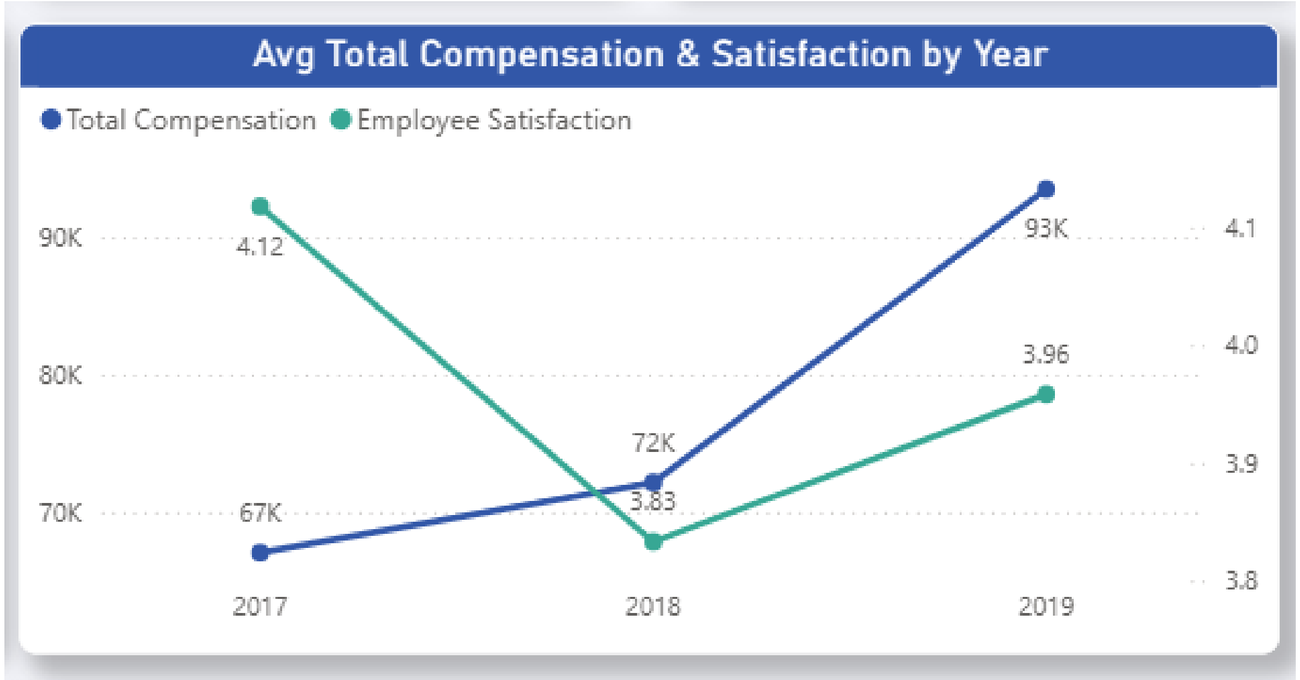
Những người nghỉ việc chủ yếu là nhóm “Fully Meets” (38 người) – cho thấy công ty đang **mất đi những người làm việc ổn định** chứ không phải kém hiệu quả.

## Nhân viên rời đi chủ yếu vì yếu tố tài chính và môi trường làm việc

- Lý do nghỉ việc **phổ biến nhất** là do **"Higher Salary"**, chiếm tỷ lệ áp đảo.
- Các lý do khác như **“Unclear Duties”, “Too Much Work”, “Toxic Environment”** cũng góp phần đáng kể.



# Lương, thưởng có thể chưa phải yếu tố giữ chân chính




## 2017

Dù thu nhập thấp nhất (67K) nhưng hài lòng lại cao nhất (4.12) → cho thấy lương không phải yếu tố duy nhất quyết định sự hài lòng.

## 2018

Năm với mức thu nhập (72K) và hài lòng (3.83) đều thấp nhất.

## 2019

- Thu nhập tăng đáng kể lên 93K.
- Mức hài lòng cũng tăng theo, đạt 3.96.

# Xu hướng nghỉ việc theo phòng ban

## IT/IS

- Lý do nghỉ: **"Higher Salary" và "Unclear Duties"**
- Mức độ hài lòng giữa những NV nghỉ việc tăng đáng kể vào năm 2018 lên mức cao nhất (5.00) nhưng giảm xuống 4.00 vào 2019 → Có thể là dấu hiệu của **giảm động lực nội bộ** dù lương tăng đáng kể.

## Production

- Lý do rời đi lớn nhất: **"Higher Salary", “Too Much Work”, “Unclear Duties”, “Toxic Environment”**.
- Rất nhiều nhân viên nghỉ việc khi với **thời gian < 1 năm** làm việc **(23/41 người)** → Vấn đề về **onboarding, quản lý, hoặc khối lượng công việc vượt mức.**
- **Mức độ hài lòng** nhìn chung **giảm** trong 2 năm 2018, 2019.

# Xu hướng nghỉ việc theo phòng ban

## Sales

- Lý do rời đi chủ yếu: **"Higher Salary"**
- Satisfaction giảm mạnh qua các năm (từ 4.5 còn 3.0) dù lương tăng từ 90K lên 110K → **Lương không còn là yếu tố giữ chân** ở phòng ban này
- **Nữ chiếm 66.67%** nhân viên nghỉ việc

## Z management

Chỉ có 1 trường hợp nghỉ việc, là người có:

- Thâm niên cao
- Hiệu suất tốt
- Mức độ hài lòng đạt 4.0
- Lý do nghỉ việc là **“Unclear Duties”** → Cần xem xét lại định hướng công việc/phân vai cho lãnh đạo cấp cao.

# Xu hướng nghỉ việc theo chi nhánh

## Buenos Aires

- Phòng **Production chiếm toàn bộ (14 người) nhân sự nghỉ việc**, cho thấy vấn đề rất rõ rệt ở phòng này tại chi nhánh này.
- Lý do nghỉ việc chính: **"Higher Salary", "Toxic Environment" , "Too Much Work"**
- **Nữ chiếm 64%** số người nghỉ việc
- Hiệu suất **"Fully Meets" chiếm đa số** (11 người)
- 8/14 người rời đi chỉ sau **< 1 năm**

## Lima

- **Production** vẫn là **phòng có số NV nghỉ việc nhiều nhất** (17 người).
- Lý do nghỉ việc: **"Higher Salary", "Unclear Duties".**
- Satisfaction giảm mạnh năm 2018 và phục hồi năm 2019, trùng với xu hướng nghỉ việc tăng mạnh năm 2019.
- 10/24 người nghỉ có thời gian làm việc **< 1 năm.**

## Montevideo

- Chi nhánh có **thâm niên trung bình thấp nhất, 1.16 năm.**
- Lý do chính: **"Higher Salary"**
- **Satisfaction giảm mạnh** từ 4.00 → 3.75 năm 2019, **dù lương tăng** lên đến $101K.
- **10/24** người **nghỉ trong năm đầu tiên**

## Điều chỉnh lương và thưởng cạnh tranh

- Xem xét tăng lương cho nhân viên **"Exceeds"** và bộ phận **Production** để cạnh tranh với thị trường, giảm nghỉ việc do **"Higher Salary"**
- Minh bạch hóa cấu trúc lương và thưởng, đảm bảo nhân viên hiểu cách tính và kỳ vọng
- Tăng tỷ lệ thưởng cho nhân viên hiệu suất cao để khuyến khích đóng góp

## Cải thiện quy trình onboarding và giữ chân nhân viên mới

- Tăng cường đào tạo trong **4-6** tháng đầu, bao gồm chương trình mentorship và hỗ trợ tích hợp văn hóa công ty
- Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng để nhân viên mới thấy triển vọng lâu dài.
- Thực hiện khảo sát định kỳ để hiểu nhu cầu và giải quyết vấn đề sớm

## Làm rõ vai trò và trách nhiệm công việc

- Cập nhật mô tả công việc để đảm bảo rõ ràng và phù hợp với kỳ vọng
- Tổ chức các buổi họp định kỳ để nhân viên hiểu vai trò và đóng góp của mình
- Đào tạo bổ sung cho các phòng ban ghi nhận NV có nghỉ vì **"Unclear Duties"** được báo cáo